

# Método de Punto Fijo

El **Método de Punto Fijo** es una técnica **iterativa** que se utiliza para encontrar soluciones de ecuaciones de la forma:  $f(x) = 0$

Sin embargo, en lugar de resolver directamente esta ecuación, la reescribimos de la siguiente forma:  $x = g(x)$ .

Aquí, estamos buscando un valor de  $x$  que **no cambie** al aplicar la función  $g(x)$ . A este valor se le llama **punto fijo**.

**Fórmula:**

$$x_{n+1} = g(x_n)$$

Donde:

- $(x_n)$  es la **aproximación actual**.
- $g(x_n)$  es la **nueva aproximación**

Un **punto fijo** es un valor  $x$  que satisface la condición:

$$x = g(x)$$

Si sigues aplicando la función  $g$  una y otra vez, eventualmente llegarás a un valor que **ya no cambia**. Ese es el punto fijo, que corresponde a la raíz de la ecuación original  $f(x) = 0$ .

**Ejemplo:**

Comprobar que se cumplen las condiciones del teorema del punto fijo para las siguientes funciones, encontrando un intervalo que cumpla las condiciones.

$$f(x) = x^3 - 10x - 5$$

Despejando  $x$ , se tienen las ecuaciones de la forma  $x = g(x)$ .

$$x = \sqrt[3]{10x + 5} \quad x = \frac{10x + 5}{x^2}$$

Ahora calcularemos la raíz por el método de punto fijo tomando en cuenta el criterio  $g'(x) < 1$  y el valor inicial  $x_0 = 1$  en ambos casos determinar cuál ecuación converge a una raíz de  $f(x)$ .

De la ecuación  $x = \sqrt[3]{10x + 5}$  se obtiene la derivada:

$$g'(x) = \frac{10}{3\sqrt[3]{(10x + 5)^2}}$$

1° iteración:

Utilizando el valor inicial  $x_0 = 1$  se obtienen los siguientes valores:

$$x_1 = \sqrt[3]{10x + 5} = \sqrt[3]{10(1) + 5} = 2.4662$$

$$Error = |x_1 - x_0| = |2.4662 - 1| = 1.4662$$

Como el error aun es relativamente grande se tendrá que realizar otra iteración:

$$|g'(x_1)| = \left| \frac{10}{3\sqrt[3]{(10x + 5)^2}} \right| = \left| \frac{10}{3\sqrt[3]{(10(1) + 5)^2}} \right| = 1.0768 \approx 1$$

El resultado del criterio de convergencia está muy cercano a 1 por lo que se puede decir que el método converge a un resultado, pero por el método será lentamente.

2° iteración:

$$x_2 = \sqrt[3]{10x_1 + 5} = \sqrt[3]{10(2.4662) + 5} = 3.0955$$

$$Error = |x_2 - x_1| = |3.0955 - 2.4662| = 0.6293$$

$$|g'(x_2)| = \left| \frac{10}{3\sqrt[3]{(10x + 5)^2}} \right| = \left| \frac{10}{3\sqrt[3]{(10(3.0955) + 5)^2}} \right| = 1.0099 \approx 1$$

3° iteración:

$$x_3 = \sqrt[3]{10x_1 + 5} = \sqrt[3]{10(3.0955) + 5} = 3.3005$$

$$Error = |x_3 - x_2| = |3.3005 - 3.0955| = 0.2050$$

$$|g'(x_3)| = \left| \frac{10}{3\sqrt[3]{(10x+5)^2}} \right| = \left| \frac{10}{3\sqrt[3]{(10(3.3005) + 5)^2}} \right| = 0.9914 < 1$$

-Los valores de las iteraciones se muestran en la siguiente tabla:

| $l$ | $x_l$  | $ g'(x_l) $ | $ x_f - x_l $ |
|-----|--------|-------------|---------------|
| 0   | 1,0000 | -           | -             |
| 1   | 2,4662 | 1.0768      | 1.4662        |
| 2   | 3.0955 | 1.0099      | 0.6293        |
| 3   | 3.3005 | 0.9914      | 0.2050        |
| 4   | 3.3621 | 0.9861      | 0.06158       |

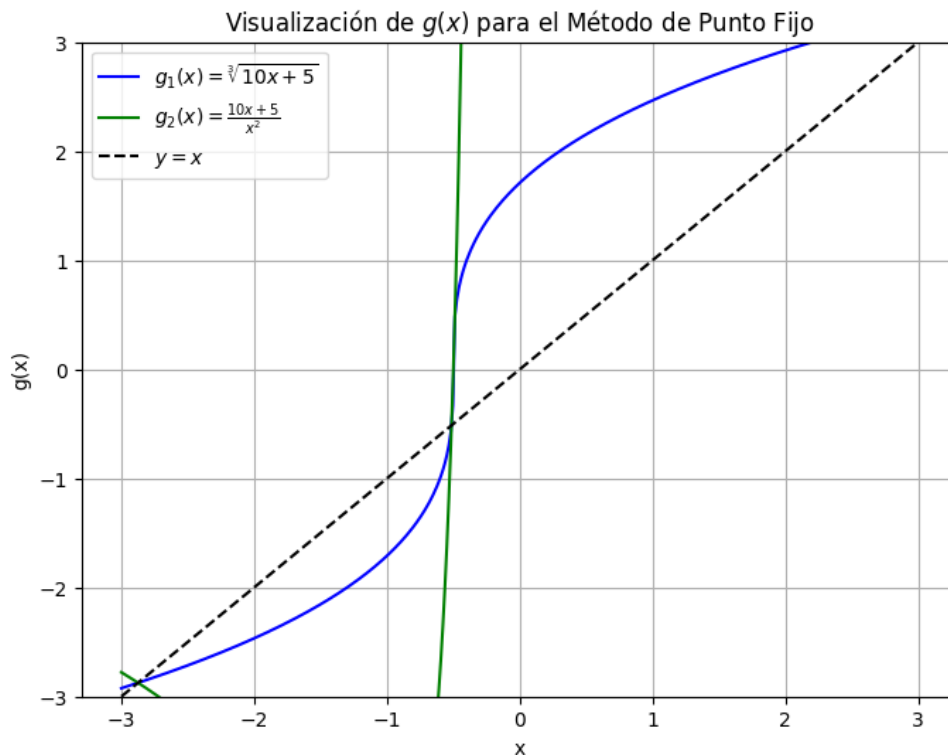


Imagen 1.0 (gráfica de ejemplo)

## EJEMPLO DE USO DE LA INTERFAZ CON MÉTODO DE PUNTO FIJO

Para obtener un resultado correcto en nuestra calculadora de métodos es necesario ingresar la siguiente sintaxis:

```
pf{
    x = -1.0
    f(x) = x^2+2*x
    g(x) = (x^2)/2.0
    error = 0.001
}
```

Donde:

**pf{ ... }** :Indica que se escribe sintaxis para el método de punto fijo.

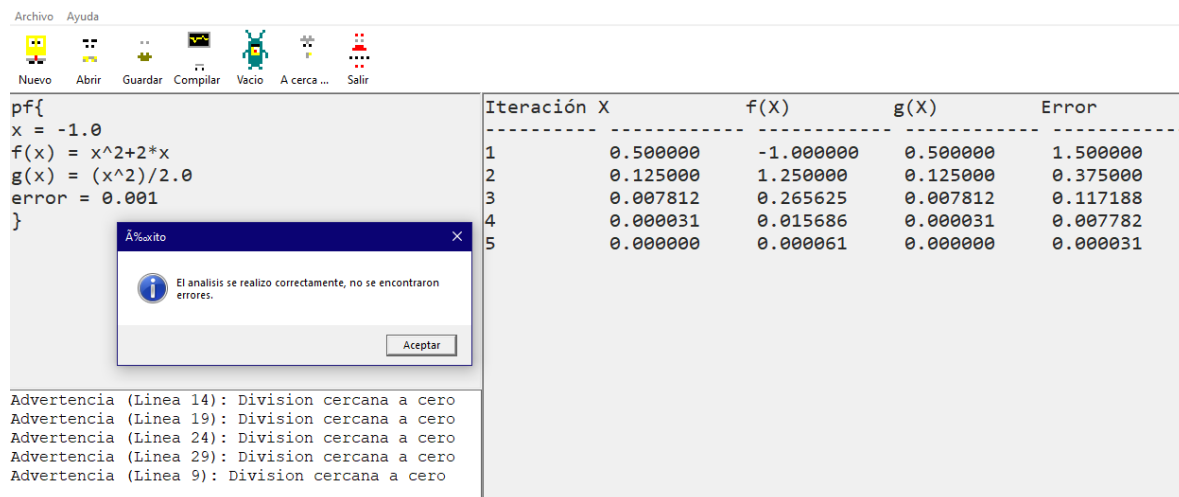
**X=-1.0:** Define el **valor inicial**  $x_0 = -1.0$

**f(x) = x^2+2\*x:** Es la función original  $f(x) = x^2 + 2x$  de la cual se desea encontrar una raíz.

**g(x) = (x^2)/2.0:** Se define la función de iteración  $g(x) = \frac{x^2}{2}$  la cual se usa para aplicar el método de punto fijo.

**error = 0.001:** El criterio de **tolerancia del error**, es decir, detendrás el proceso cuando la diferencia entre iteraciones consecutivas sea menor a 0.001.

El resultado final es el último valor de la iteración  $x$  y se mostrará de la siguiente manera:



The screenshot displays the software interface for the fixed-point method. The code editor contains the following syntax:

```
pf{
x = -1.0
f(x) = x^2+2*x
g(x) = (x^2)/2.0
error = 0.001
}
```

A console window shows several warnings: "Advertencia (Linea 14): Division cercana a cero", "Advertencia (Linea 19): Division cercana a cero", "Advertencia (Linea 24): Division cercana a cero", "Advertencia (Linea 29): Division cercana a cero", and "Advertencia (Linea 9): Division cercana a cero".

The results table shows the following data:

| Iteración | X        | f(X)      | g(X)     | Error    |
|-----------|----------|-----------|----------|----------|
| 1         | 0.500000 | -1.000000 | 0.500000 | 1.500000 |
| 2         | 0.125000 | 1.250000  | 0.125000 | 0.375000 |
| 3         | 0.007812 | 0.265625  | 0.007812 | 0.117188 |
| 4         | 0.000031 | 0.015686  | 0.000031 | 0.007782 |
| 5         | 0.000000 | 0.000061  | 0.000000 | 0.000031 |

Imagen 2.0 (resultados de ejemplo 1).

By Joan Pablo & Jeremy

©2025